计算机软件著作权登记申请表

ParaLife · 平行境

基于AI智能体架构的鸿蒙原生个性化生活决策助手

版本号	V1.0
软件分类	应用软件
开发硬件环境	Intel Xeon Platinum 8358P @ 2.60GHz（双路），内存 503GB，NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER，存储 100GB 以上
运行的硬件环境	华为鸿蒙智能终端设备（手机/平板），ARM 架构处理器，内存 4GB 及以上；服务端：Intel Xeon Platinum 8358P，内存 503GB，NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER
开发该软件的操作系统	Ubuntu 22.04.5 LTS（Jammy Jellyfish）
软件开发环境/开发工具	DevEco Studio 5.0（鸿蒙前端，本地）；VS Code 1.111.0 + Python 3.12.3（后端，服务器远程开发）；Git 2.x
该软件的运行平台/操作系统	HarmonyOS NEXT（鸿蒙原生，客户端）；Ubuntu 22.04.5 LTS（服务端）
软件运行支撑环境/支持软件	Python 3.12.3 运行时；FastAPI 0.135.1；MySQL 8.0.45（PyMySQL 1.1.2）；Neo4j 5.26.23；PyTorch 2.9.1；HuggingFace Transformers 5.3.0；PEFT 0.18.1；SQLAlchemy 2.0.48；HarmonyOS SDK API 12
编程语言	Python 3.12.3（后端 AI 服务）；ArkTS / ArkUI（鸿蒙原生前端）
源程序量	约 149 个源文件，后端 Python 代码约 35,000 行，前端 ArkTS 代码约 12,000 行，合计约 47,000 行

开发目的	针对 18-35 岁青年群体在人生关键节点（职业转换、升学选择、城市迁移等）面临重大抉择时，通用 AI 助手"千人一面"、无法深度理解个体差异的痛点，开发一款能够持续学习用户个性特征、构建专属知识图谱、并以此为基础训练专属 AI 模型的个性化决策辅助系统，对每个决策选项进行 12 个月时间线推演，帮助用户做出更理性的人生判断。
面向领域/行业	人工智能应用；个人生活管理；智能决策辅助；移动互联网（鸿蒙生态）；大模型个性化应用
功能特点	1. AI 智能体对话架构：系统以 Qwen3.5-9B 大语言模型为核心，AI 对话模块通过 WebSocket 实现实时流式输出，并与知识图谱、RAG 记忆、LoRA 个性化模型、涌现检测、六大领域分析引擎等子系统全面打通，用户每一次对话均可触发跨模块的智能联动，实现端到端的个性化智能体应用。 2. 个性化知识图谱构建：在用户日常对话中持续提取人际关系、生活习惯、情绪状态与价值倾向等多维信息，自动构建并更新个人知识图谱（基于 Neo4j），支持 3D 星图可视化展示。 3. 专属 AI 模型训练：以个人知识图谱为基础，通过 LoRA 微调技术对 Qwen3.5-9B 大语言模型进行个性化训练，生成专属于每位用户的 AI 模型，实现真正的"千人千面"。 4. 决策路径推演：当用户面临重要决策时，系统对每个选项进行 12 个月时间线推演，量化评估各路径的风险与收益，生成可视化决策对比报告。 5. 平行人生游戏：提供沉浸式决策模拟游戏，用户通过角色扮演体验不同人生选择的后果，游戏数据同步用于强化个性化模型训练。 6. 涌现行为分析：基于涌现理论对用户行为模式进行实时分析，识别潜在的情绪波动、习惯变化等规律，提供主动预警与洞察。 7. 多模态数据采集：支持文本、图片、语音等多模态输入，结合传感器数据进行综合分析，覆盖健康、时间、情绪、社交、财务、学习六大生活领域。

	8. 鸿蒙原生体验：基于 HarmonyOS NEXT 原生开发，采用 ArkUI 声明式 UI 框架，支持流畅动效与设备协同。
技术特点描述	1. AI 智能体对话架构：系统以 Qwen3.5-9B 大语言模型为核心，通过 WebSocket 实现实时流式对话（含思维链推理过程输出）；对话模块与 RAG 记忆系统、Neo4j 知识图谱、LoRA 个性化模型、涌现检测器、六大领域分析引擎（健康/时间/情绪/社交/财务/学习）全面集成，每次对话自动触发信息提取、记忆存储、知识图谱更新等联动流程，构成完整的端到端智能体应用架构。 2. 基于 LoRA 的大模型个性化微调：采用 PEFT 框架中的 LoRA 技术，在 Qwen3.5-9B 基座模型上为每位用户训练独立的低秩适配层，实现参数高效的个性化微调，训练数据来源于用户对话历史、决策记录及游戏行为，通过自动化调度器定期触发增量训练。 3. 融合模型压缩技术（FlatQuant + OBR）：实现 FlatQuant 正交变换量化与 OBR（Outlier-Based Rounding）融合压缩方案，将模型量化至 INT4/INT8 精度，在保持生成质量的前提下大幅降低推理延迟与内存占用，支持在移动端高效运行。 4. Neo4j 知识图谱与 3D 可视化：采用 Neo4j 图数据库存储用户实体关系网络，通过自动化信息提取器从对话中识别人物、事件、概念等节点及其关联关系，并在前端以 3D 星图形式可视化呈现。 5. 基于涌现理论的行为分析：引入复杂系统涌现理论，对用户多维行为数据进行时序分析，检测局部行为模式向全局特征的涌现过程，实现对用户状态变化的早期预警与智能洞察。
技术特点选项	人工智能 / 机器学习；自然语言处理；知识图谱；AI 智能体对话架构；大语言模型微调（LoRA）；模型量化压缩；检索增强生成（RAG）；涌现行为检测；多模态融合；鸿蒙原生开发（ArkTS/ArkUI）；图数据库（Neo4j）；WebSocket 实时通信；数字孪生

著作权人（签章）：　　联系人：

日期：　　年　　月　　日

联系电话：